

Human Cardiovascular System Physiology



Ghada Mahmoud MD, MS, PhD

Marshall University JCESOM, USA

Prof of Medical Physiology, School of Medicine, Assiut University

الترجمة التفصيلية: 

Human Cardiovascular System Physiology	فسيولوجيا الجهاز القلبي الوعائي البشري
Dr. Ghada Mahmoud MD, MS, PhD – Marshall University JCESOM, USA	د. غادة محمود – دكتوراه في الطب، جامعة مارشال، الولايات المتحدة
Prof of Medical Physiology, School of Medicine, Assiut University	أستاذ الفسيولوجيا الطبية، كلية الطب، جامعة أسيوط

الشرح المفصل: 

تُمهد هذه الشريحة لمحاضرة فسيولوجيا الجهاز القلبي الوعائي (CVS) التي تدرس وظائف القلب والأوعية الدموية من خصائص العضلة القلبية وتنظيم ضغط الدم حتى آليات تعويض النزيف.

مسرد المصطلحات الشامل: 

علم وظائف الأعضاء	Physiology	الجهاز القلبي الوعائي	Cardiovascular System (CVS)
		الفسيولوجيا الطبية	Medical Physiology

Preview

- Introduction to CVS physiology
- Properties of the cardiac muscles and factors affecting them
- Innervations of the heart and regulation of the heart rate
- Cardiac output and its regulation
- Arterial blood pressure (ABP), factors maintain ABP, regulation of ABP
- Hemorrhage and its compensatory mechanisms

Introduction to CVS physiology	مقدمة في فسيولوجيا الجهاز القلبي الوعائي
Properties of the cardiac muscles and factors affecting them	خصائص عضلة القلب والعوامل المؤثرة فيها
Innervations of the heart and regulation of the heart rate	تعصيب القلب وتنظيم معدل ضربات القلب
Cardiac output and its regulation	الناتج القلبي وتنظيمه
Arterial blood pressure (ABP), factors maintain ABP, regulation of ABP	ضغط الدم الشرياني، العوامل المحافظة عليه، وتنظيمه
Hemorrhage and its compensatory mechanisms	النزيف وآلياته التعويضية

الشرح المفصل:

خريطة ذهنية كاملة للمحاضرة: تشرح وظيفي لل CVS، خصائص العضلة القلبية الأربع، الجهاز الناقل للنبضات، الانقباضية وكسر الطرد، والعوامل الموجبة والسالبة للانقباضية.

مسرد المصطلحات الشامل:

عضلة القلب	Cardiac muscles	فسيولوجيا الجهاز القلبي الوعائي	CVS physiology
معدل ضربات القلب	Heart rate	التعصيب	Innervations
ضغط الدم الشرياني	Arterial blood pressure (ABP)	الناتج القلبي	Cardiac output
الآليات التعويضية	Compensatory mechanisms	النزيف	Hemorrhage

Physiologic anatomy of CVS

الترجمة التفصيلية:

Physiologic anatomy of CVS	التشريح الوظيفي للجهاز القلبي الوعائي
----------------------------	---------------------------------------

الشرح المفصل:

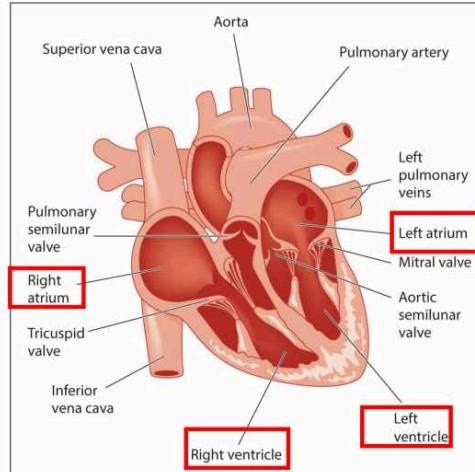
شريحة عنوانية تُمهّد لدراسة التشريح الوظيفي للجهاز القلبي الوعائي الذي يتكون من القلب وشبكة الأوعية الدموية المغلقة المملوءة بالدم.

بنية القلب – الأذنان والبطينان (مع OCR)

Heart Structure – Atria and Ventricles (OCR)

SLIDE 4

The heart is composed of two atria and two ventricles



الترجمة التفصيلية:

The heart is composed of two atria and two ventricles.	يتكون القلب من أذنين وبطينين.
Superior vena cava – Pulmonary artery – Pulmonary vein	الوريد الأجوف العلوي – الشريان الرئوي – الوريد الرئوي
Pulmonary semilunar – Mitral valve	الصمام شبه القمري الرئوي – الصمام التاجي
Aortic semilunar – Tricuspid valve	الصمام شبه القمري الأبهر – الصمام ثلاثي الشرفات
Inferior vena cava – Right ventricle	الوريد الأجوف السفلي – البطين الأيمن

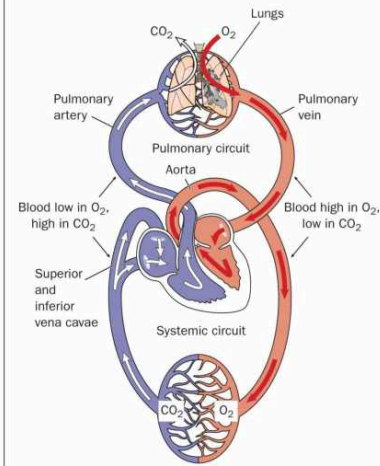
الشرح المفصل:

القلب أربع حجرات: أذنان علويان يستقبلان الدم + بطينان سفليان يضخانه. من الصورة: الصمامات الأربعة تنقسم إلى نصفين أيمن (رئوي) وأيسر (جهازي). الصمامات شبه القمرية والصمامات الأذينية البطينية تمنع الارتداد.

مسرد المصطلحات الشامل:

البطينان	Ventricles	الأذنان	Atria
الوريد الأجوف السفلي	Inferior vena cava	الوريد الأجوف العلوي	Superior vena cava
الوريد الرئوي	Pulmonary vein	الشريان الرئوي	Pulmonary artery
الصمام ثلاثي الشرفات	Tricuspid valve	الصمام التاجي	Mitral valve
الصمام شبه القمري الأبهر	Aortic semilunar valve	الصمام شبه القمري الرئوي	Pulmonary semilunar valve
		البطين الأيمن	Right ventricle

The cardiovascular system (CVS) is formed of the heart and a closed system of blood vessels filled with blood



الترجمة التفصيلية:

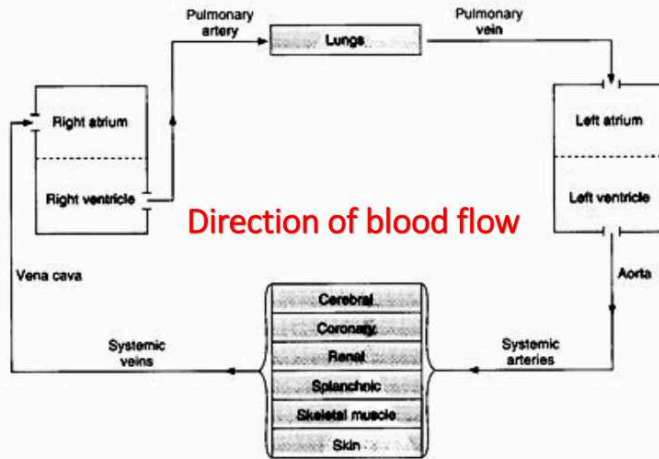
The cardiovascular system (CVS) is formed of the heart and a closed system of blood vessels filled with blood.	يتكون الجهاز القلبي الوعائي (CVS) من القلب ونظام مغلق من الأوعية الدموية المملوءة بالدم.
Lungs – Pulmonary vein – Pulmonary artery	الرئتان – الوريد الرئوي – الشريان الرئوي
Blood high in O ₂ , low in CO ₂	دم غني بـ O ₂ وفقير بـ CO ₂
Blood low in O ₂ , high in CO ₂	دم فقير بـ O ₂ وغني بـ CO ₂
Superior and inferior vena cavae	الوريدان الأجوفان العلوي والسفلي

الشرح المفصل:

الجهاز القلبي الوعائي نظام مغلق: الدورة الرئوية (البطين الأيمن → الرئتان → الأذنين الأيسر) لأكسجة الدم. الدورة الجهازية (البطين الأيسر → الجسم → الأذنين الأيمن) لإيصال O₂ للأنسجة. الصورة توضح الاتجاهين وتبادل O₂/CO₂.

مسرد المصطلحات الشامل:

الأوعية الدموية	Blood vessels	نظام مغلق	Closed system
الدورة الرئوية	Pulmonary circulation	الرئتان	Lungs
دم غني بالأكسجين	O ₂ rich blood	الدورة الجهازية	Systemic circulation
الأوردة الأجوفة	Vena cavae	دم غني بثاني أكسيد الكربون	CO ₂ rich blood



الترجمة التفصيلية:

Direction of blood flow

اتجاه تدفق الدم

الشرح المفصل:

شريحة توضيحية لاتجاه تدفق الدم في الجهاز القلبي الوعائي من القلب للأوعية وعودته.

مسرد المصطلحات الشامل:

تدفق الدم

Blood flow

اتجاه تدفق الدم

Direction of blood flow

Differences between arteries, veins and capillaries

Artery	Vein	Capillary
Stressed volume Thick walls	Unstressed volume Storage vessels	Large cross-sectional area
These vessels mostly carry oxygenated blood away from the heart.	These vessels carry deoxygenated blood to the heart.	These vessels facilitate gas exchange through their thin walls.
These vessels have thick muscular walls.	These vessels have valves to prevent reverse blood flow.	These vessels are microscopic and only one cell thick.
Blood travels at a high pressure in these vessels.	Blood travels at a low pressure in these vessels.	Blood travels at a low pressure in these vessels.

Differences between arteries, veins and capillaries	الفروق بين الشرايين والأوردة والشعيرات الدموية
Stressed volume – Unstressed volume – Storage vessels	الحجم المضغوط – الحجم غير المضغوط – أوعية التخزين
Large cross-sectional area – Thick walls	مساحة مقطع عرضي كبيرة – جدران سميكة
Arteries: carry oxygenated blood away from the heart. Thick muscular walls. Blood travels at high pressure.	الشرايين: تحمل الدم المؤكسج بعيداً عن القلب. جدران عضلية سميكة. الدم يسير بضغط عالٍ.
Veins: carry deoxygenated blood to the heart. Have valves to prevent reverse blood flow. Blood travels at low pressure.	الأوردة: تحمل الدم منزوع الأكسجين للقلب. لها صمامات لمنع الارتداد. الدم يسير بضغط منخفض.
Capillaries: exchange through thin walls.	الشعيرات الدموية: التبادل عبر جدرانها الرقيقة.

الشرح المفصل:

الفروق الجوهرية: الشرايين (جدران سميكة، ضغط عالٍ، أكسجين)، الأوردة (صمامات، ضغط منخفض، CO₂، حجم تخزيني كبير = 64% من الدم)، الشعيرات (جدران رقيقة، مساحة مقطعية ضخمة، بطء تدفق لتبادل المواد).

مسرد المصطلحات الشامل:

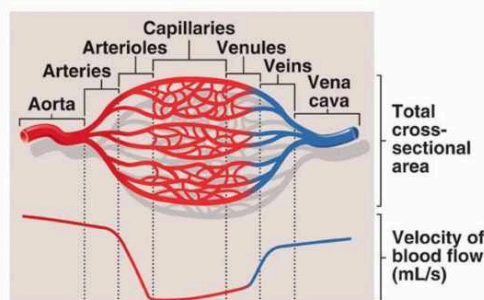
الأوردة	Veins	الشرايين	Arteries
الحجم المضغوط	Stressed volume	الشعيرات الدموية	Capillaries
أوعية التخزين	Storage vessels	الحجم غير المضغوط	Unstressed volume
جدران سميكة	Thick walls	المساحة المقطعية	Cross-sectional area
الصمامات	Valves	جدران رقيقة	Thin walls
ضغط منخفض	Low pressure	ضغط عالٍ	High pressure
		التبادل	Exchange

سرعة الدم في الأوعية المختلفة (مع OCR)

SLIDE 8

Blood Velocity in Different Vessels (OCR)

Blood velocity



Blood velocity	سرعة تدفق الدم
Capillaries – Arterioles – Venules – Veins – Arteries – Aorta – Vena cava	الشعيرات – الشريينات – الوريدات – الأوردة – الشرايين – الأبهر – الوريد الأجوف
Total cross-sectional area – Velocity of blood flow (mL/s)	إجمالي المساحة المقطعية – سرعة تدفق الدم (مل/ثانية)

الشرح المفصل:

العلاقة عكسية: كلما زادت المساحة المقطعية الكلية للأوعية، انخفضت السرعة. الشعيرات الدموية أبطأ الأوعية رغم الضغط (لأن مساحتها الكلية هائلة) مما يُطيل وقت التبادل. الأبهر والوريد الأجوف أسرع الأوعية.

مسرد المصطلحات الشامل:

الأبهر (الشريان الأورطي)	Aorta	سرعة تدفق الدم	Blood velocity
الشريينات	Arterioles	الشرايين	Arteries
الوريدات	Venules	الشعيرات الدموية	Capillaries
الوريد الأجوف	Vena cava	الأوردة	Veins
علاقة عكسية	Inverse relationship	المساحة المقطعية	Cross-sectional area

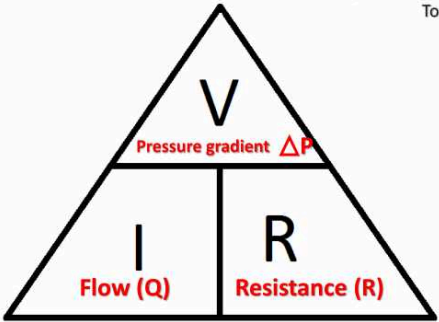
SLIDE 9

تدفق الدم والنتاج القلبي – قانون أوم (مع OCR)

Blood Flow & Cardiac Output – Ohm's Law (OCR)

Blood flow or Cardiac output (Q)

Cardiac output = $\frac{\text{Mean arterial pressure} - \text{Right atrial pressure}}{\text{Total peripheral resistance (TPR)}}$



$I = V/R$

$V = IR$

$R = V/I$

الترجمة التفصيلية:

Blood flow or Cardiac output (Q)	تدفق الدم أو النتاج القلبي (Q)
Cardiac output = Mean arterial pressure - Right atrial pressure / Total peripheral resistance (TPR)	النتاج القلبي = متوسط الضغط الشرياني - ضغط الأذين الأيمن / مجموع المقاومة الطرفية
Flow (Q) = Pressure gradient / Resistance (R)	التدفق (Q) = فرق الضغط / المقاومة (R)
$I = V/R \mid V = IR \mid R = V/I$	$I = V/R \mid V = IR \mid R = V/I$ (قانون أوم المكافئ)

🔦 الشرح المفصل:

الناتج القلبي يتبع قانون أوم: $Q = \Delta P / R$. ΔP = متوسط الضغط الشرياني - ضغط الأذين الأيمن. R = مجموع المقاومة الطرفية (TPR).
لزيادة الناتج القلبي: إما رفع الضغط أو تقليل المقاومة.

📖 مسرد المصطلحات الشامل:

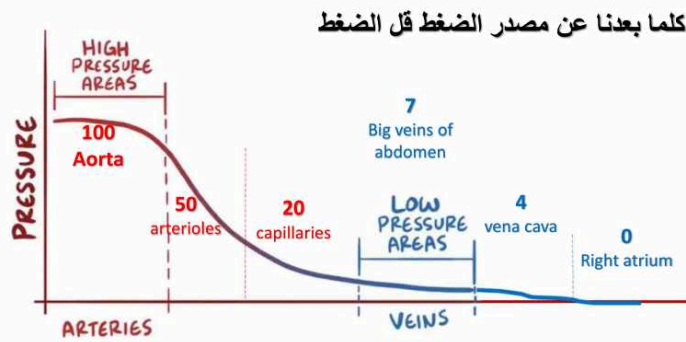
متوسط الضغط الشرياني	Mean arterial pressure	الناتج القلبي (Q)	Cardiac output (Q)
مجموع المقاومة الطرفية	Total peripheral resistance (TPR)	ضغط الأذين الأيمن	Right atrial pressure
المقاومة (R)	Resistance (R)	فرق الضغط	Pressure gradient
		قانون أوم ($I=V/R$)	Ohm's law

SLIDE 10

🔍 OCR ملف الضغط في الجهاز القلبي الوعائي (مع OCR)

Pressure Profile in CVS (OCR)

Pressure profile in CVS



📖 الترجمة التفصيلية:

Pressure profile in CVS	ملف الضغط في الجهاز القلبي الوعائي
Aorta: 100 mmHg	الأبهر: 100 ملم زئبق
Arterioles: 50 mmHg	الشريينات: 50 ملم زئبق
Capillaries: 20 mmHg	الشعيرات: 20 ملم زئبق
Big veins of abdomen: 7 mmHg	الأوردة البطنية الكبيرة: 7 ملم زئبق
Vena cava: 4 mmHg	الوريد الأجوف: 4 ملم زئبق
Right atrium: 0 mmHg	الأذين الأيمن: 0 ملم زئبق
كلما بعدنا عن مصدر الضغط قل الضغط	كلما ابتعدنا عن مصدر الضغط (القلب) انخفض الضغط

🔦 الشرح المفصل:

الضغط يتناقص تدريجياً من الأبهر (100) → شريينات (50) → شعيرات (20) → أوردة (7→4) → أذين أيمن (0). أكبر انخفاض يحدث عند الشريينات (50→20 mmHg) لأنها الموقع الرئيسي للمقاومة الطرفية.

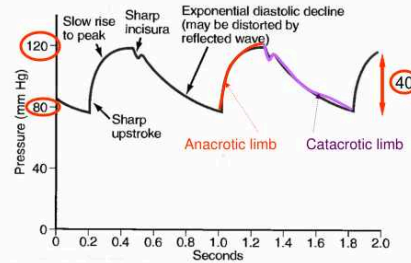
الأبهر 100 ملم زئبق	Aorta 100 mmHg	ملف الضغط	Pressure profile
الشعيرات 20 ملم زئبق	Capillaries 20 mmHg	الشريينات 50 ملم زئبق	Arterioles 50 mmHg
الأذين الأيمن 0 ملم زئبق	Right atrium 0 mmHg	الوريد الأجوف 4 ملم زئبق	Vena cava 4 mmHg
		الضغط ينخفض مع الابتعاد عن القلب	Pressure decreases

SLIDE 11

الضغط الانقباضي والانبساطي ونبضي (مع OCR)

Systolic, Diastolic & Pulse Pressure (OCR)

- The pressure at the **top** of each pulse called **systolic blood pressure** (120 mm Hg)
- The pressure at the **bottom** of each pulse called **diastolic blood pressure** (80 mm Hg)
- The **difference** between them is called **pulse pressure** (40 mm Hg)



Pressure pulse contour recorded from the ascending aorta

الترجمة التفصيلية:

The pressure at the top of each pulse called systolic blood pressure (120 mm Hg)	الضغط عند قمة كل نبضة يُسمى ضغط الدم الانقباضي (120 ملم زئبق)
The pressure at the bottom of each pulse called diastolic blood pressure (80 mm Hg)	الضغط عند قاع كل نبضة يُسمى ضغط الدم الانبساطي (80 ملم زئبق)
The difference between them is called pulse pressure (40 mm Hg)	الفرق بينهما يُسمى الضغط النبضي (40 ملم زئبق)
Anacrotic limb – Catacrotic limb	الذراع الصاعد للنبضة – الذراع الهابط للنبضة
Pressure pulse contour recorded from the ascending aorta	مخطط منحنى الضغط النبضي المسجل من الأبهر الصاعد
Exponential diastolic decline – Slow rise to sharp peak	الهبوط الانبساطي الأسّي – الصعود البطيء للقمة الحادة

الشرح المفصل:

أرقام مهمة: الضغط الانقباضي = 120 mmHg (قمة الانقباض). الانبساطي = 80 mmHg (أثناء الارتخاء). النبضي = 40 mmHg = 120 - 80.
متوسط الضغط الشرياني = $DBP + \frac{1}{3} PP \approx 93$ mmHg. الذراع الصاعد يمثل طرد الدم والهابط يمثل الارتخاء.

Systolic blood pressure (SBP)	ضغط الدم الانقباضي = 120 ملم زئبق	Diastolic blood pressure (DBP)	ضغط الدم الانبساطي = 80 ملم زئبق
Pulse pressure	الضغط النبضي = 40 ملم زئبق	Anacrotic limb	الذراع الصاعد للنبضة
Catacrotic limb	الذراع الهابط للنبضة	Ascending aorta	الأبهر الصاعد
Exponential diastolic decline	الهبوط الانبساطي الأسّي	Mean arterial pressure	متوسط الضغط الشرياني

SLIDE 12

خصائص عضلة القلب الأربع Properties of Cardiac Muscle – Four Properties

Properties of cardiac muscle

- **Excitability** (Bathmotropy) is the ability of CM to respond to an adequate stimulus (threshold or more)
- **Contractility** (inotropy) : is the ability of the CM to contract and push blood into the circulatory system to all tissues of the body
- **Rhythmicity** (chronotropy): is the ability of the CM to beat (contract and relax) regularly at a constant rate
- **Conductivity** (dromotropy): is the ability of CM to conduct the excitation wave from one part of the heart to another

الترجمة التفصيلية:

Excitability (Bathmotropy): is the ability of CM to respond to an adequate stimulus (threshold or more).	الاستثارة (الباثموتروبيا): هي قدرة عضلة القلب على الاستجابة لمحفّز كافٍ (عتبة أو أعلى).
Contractility (Inotropy): is the ability of the CM to contract and push blood into the circulatory system to all tissues of the body.	الانقباضية (الإينوتروبيا): هي قدرة عضلة القلب على الانقباض ودفع الدم في الجهاز الدوري إلى جميع أنسجة الجسم.
Rhythmicity (Chronotropy): is the ability of the CM to beat (contract and relax) regularly at a constant rate.	الإيقاعية (الكرونوتروبيا): هي قدرة عضلة القلب على الخفقان (الانقباض والارتخاء) بانتظام بمعدل ثابت.
Conductivity (Dromotropy): is the ability of CM to conduct the excitation wave from one part of the heart to another.	التوصيلية (الدروموتروبيا): هي قدرة عضلة القلب على توصيل موجة الإثارة من جزء من القلب إلى آخر.

الشرح المفصل:

الخصائص الأربع لعضلة القلب تُختصر بـ ECRC: E=Excitability (استثارة)، C=Contractility (انقباضية)، R=Rhythmicity (إيقاعية)، C=Conductivity (توصيلية). كل خاصية لها مصطلح يوناني مرتبط بها.

الباثموتروبيا	Bathmotropy	الاستثارة	Excitability
العتبة	Threshold	المحفّز الكافي	Adequate stimulus
الإينوتروبيا	Inotropy	الانقباضية	Contractility
الكرونوتروبيا	Chronotropy	الإيقاعية	Rhythmicity
الدروموتروبيا	Dromotropy	التوصيلية	Conductivity
عضلة القلب	CM (Cardiac muscle)	موجة الإثارة	Excitation wave

SLIDE 13

سؤال مراجعة – الاستثارة

Review Question – Excitability

The ability of cardiac muscle to respond to a stimulus is called -----.

- A. Conductivity
- B. Excitability
- C. Rhythmicity
- D. Contractility

الترجمة التفصيلية:

The ability of cardiac muscle to respond to a stimulus is called -----.	تُسمى قدرة عضلة القلب على الاستجابة لمحفّز
A. Conductivity B. Excitability C. Rhythmicity D. Contractility	أ. التوصيلية ب. الاستثارة ج. الإيقاعية د. الانقباضية
Answer: B. Excitability	الإجابة: ب. الاستثارة (Excitability)

شريحة مراجعة – الإجابة في الشرح

الشرح المفصل:

الإجابة: B – الاستثارة (Excitability / Bathmotropy) هي قدرة عضلة القلب على الاستجابة لمحفّز كافٍ (عتبة أو أعلى).

مسرد المصطلحات الشامل:

التوصيلية	Conductivity	الاستثارة – القدرة على الاستجابة للمحفّز	Excitability
الانقباضية	Contractility	الإيقاعية	Rhythmicity

The ability of cardiac muscle to beat regularly and at constant rate is called -----.

- A. Conductivity
- B. Excitability
- C. Rhythmicity
- D. Contractility

الترجمة التفصيلية:

The ability of cardiac muscle to beat regularly and at constant rate is called -----.

تُسمى قدرة عضلة القلب على الخفقان بانتظام وبمعدل ثابت

A. Conductivity B. Excitability C. Rhythmicity D. Contractility

أ. التوصيلية ب. الاستثارة ج. الإيقاعية د. الانقباضية

Answer: C. Rhythmicity

الإجابة: ج. الإيقاعية (Rhythmicity)

شريحة مراجعة – الإجابة في الشرح

الشرح المفصل:

الإجابة: C – الإيقاعية (Rhythmicity / Chronotropy) هي قدرة عضلة القلب على الانقباض والارتخاء بانتظام بمعدل ثابت.

مسرد المصطلحات الشامل:

الكرونوتروبيا

Chronotropy

الإيقاعية – الخفقان بانتظام وبمعدل ثابت

Rhythmicity

معدل ثابت

Constant rate

The ability of cardiac muscle to contract and push blood to all body tissues is called -----.

- A. Conductivity
- B. Excitability
- C. Rhythmicity
- D. Contractility

الترجمة التفصيلية:

The ability of cardiac muscle to contract and push blood to all body tissues is called -----.	تُسمى قدرة عضلة القلب على الانقباض ودفع الدم لجميع أنسجة الجسم
A. Conductivity B. Excitability C. Rhythmicity D. Contractility	أ. التوصيلية ب. الاستثارة ج. الإيقاعية د. الانقباضية
Answer: D. Contractility	الإجابة: د. الانقباضية (Contractility)

شريحة مراجعة – الإجابة في الشرح

الشرح المفصل:

الإجابة: D – الانقباضية (Contractility / Inotropy) هي قدرة عضلة القلب على الانقباض ودفع الدم في الجهاز الدوري لجميع الأنسجة.

مسرد المصطلحات الشامل:

الإنوتروبية	Inotropy	الانقباضية – القدرة على دفع الدم لجميع الأنسجة	Contractility
		دفع الدم	Push blood

The ability of cardiac muscle to conduct the impulse from one part of cardiac muscle to another is called -----.

- A. Conductivity
- B. Excitability
- C. Rhythmicity
- D. Contractility

الترجمة التفصيلية:

The ability of cardiac muscle to conduct the impulse from one part of cardiac muscle to another is called -----.

تُسمى قدرة عضلة القلب على توصيل النبضة من جزء منها إلى آخر

A. Conductivity B. Excitability C. Rhythmicity D. Contractility

أ. التوصيلية ب. الاستثارة ج. الإيقاعية د. الانقباضية

Answer: A. Conductivity

الإجابة: أ. التوصيلية (Conductivity)

شريحة مراجعة – الإجابة في الشرح

الشرح المفصل:

الإجابة: A – التوصيلية (Conductivity / Dromotropy) هي قدرة عضلة القلب على توصيل موجة الإثارة الكهربائية من جزء للآخر.

مسرد المصطلحات الشامل:

الدروموتروبيا

Dromotropy

التوصيلية – توصيل النبضة من جزء لآخر

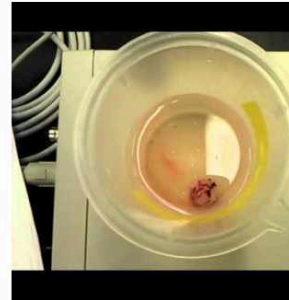
Conductivity

النبضة الكهربائية

Impulse

Origin of rhythmicity is myogenic (automaticity)

- ❖ It is an inherent property of cardiac muscle itself and is not dependent on any nervous tissue,
 - i.e. it is myogenic and not neurogenic
 - The nerves control the rate but do not initiate the beat



الترجمة التفصيلية:

Origin of rhythmicity is myogenic (automaticity).	أصل الإيقاعية عضلي ذاتي (أوتوماتيكية).
It is an inherent property of cardiac muscle itself and is not dependent on any nervous tissue, i.e. it is myogenic and not neurogenic.	هي خاصية فطرية لعضلة القلب نفسها ولا تعتمد على أي نسيج عصبي، أي أنها عضلية المنشأ وليست عصبية.
The nerves control the rate but do not initiate the beat.	تتحكم الأعصاب في المعدل لكنها لا تبدأ الخفقان.

الشرح المفصل:

مهم جداً: الإيقاعية عضلية المنشأ (Myogenic) لا عصبية (Neurogenic). العضلة القلبية تنشئ نبضاتها بنفسها بدون الأعصاب. الأعصاب تُعدّل المعدل فقط (أسرع/أبطأ) لكن لا تبدأ الضربة. هذا يُفسّر لماذا يستمر القلب في النبض بعد قطع أعصابه.

مسرد المصطلحات الشامل:

الأوتوماتيكية / الذاتية	Automaticity	عضلي المنشأ	Myogenic
عصبي المنشأ	Neurogenic	خاصية فطرية	Inherent property
بدء الخفقان	Initiate the beat	الأعصاب تتحكم في المعدل فقط	Nerves control rate
		مستقلة عن النسيج العصبي	Independent of nervous tissue

Which of the following is an inherent property of cardiac muscle tissue that allows it to generate its own impulses?

- A. Excitability
- B. Conductivity
- C. Contractility
- D. Automaticity

الترجمة التفصيلية:

Which of the following is an inherent property of cardiac muscle tissue that allows it to generate its own impulses?	أي مما يلي هو خاصية فطرية لنسيج عضلة القلب تسمح له بتوليد نبضاته الخاصة؟
A. Excitability B. Conductivity C. Contractility D. Automaticity	أ. الاستثارة ب. التوصيلية ج. الانقباضية د. الأوتوماتيكية
Answer: D. Automaticity	الإجابة: د. الأوتوماتيكية (Automaticity)

شريحة مراجعة – الإجابة في الشرح

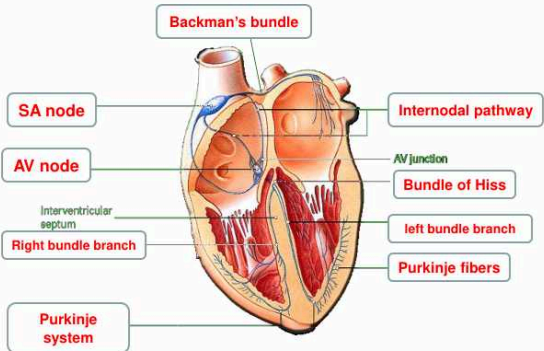
الشرح المفصل:

الإجابة: D – الأوتوماتيكية (Automaticity) هي الخاصية التي تسمح لعضلة القلب بتوليد نبضاتها الخاصة دون الحاجة لمحفّز خارجي، وهي الأساس الجوهري للإيقاعية العضلية الذاتية (Myogenic rhythmicity).

مسرد المصطلحات الشامل:

خاصية فطرية	Inherent property	الأوتوماتيكية – توليد النبضات الخاصة	Automaticity
		توليد النبضات الخاصة	Generate own impulses

What is the conducting system of the heart?



الترجمة التفصيلية:

What is the conducting system of the heart?	ما هو الجهاز الناقل للقلب؟
SA node	العقدة الجيبية الأذينية (SA)
Internodal pathway – Backman's bundle	المسار بين العقدتين – حزمة باكمان
AV node	العقدة الأذينية البطينية (AV)
Bundle of His	حزمة هيس
Right bundle branch – Left bundle branch	الفرع الأيمن – الفرع الأيسر لحزمة هيس
Purkinje fibers – Purkinje system	ألياف بركنجي – الجهاز البركنجي

الشرح المفصل:

الجهاز الناقل للقلب مسار منظم: العقدة الجيبية (SA) – المسارات بين العقدتين – حزمة باكمان للأذين الأيسر – العقدة الأذينية البطينية (AV) – حزمة هيس – الفرعان الأيمن والأيسر – ألياف بركنجي → عضلة البطين.

مسرد المصطلحات الشامل:

العقدة الأذينية البطينية	AV node (Atrioventricular)	العقدة الجيبية الأذينية	SA node (Sinoatrial)
حزمة باكمان (للأذين الأيسر)	Backman's bundle	المسار بين العقدتين	Internodal pathway
الفرع الأيمن	Right bundle branch	حزمة هيس	Bundle of His
ألياف بركنجي	Purkinje fibers	الفرع الأيسر	Left bundle branch
		الجهاز البركنجي	Purkinje system

What are the functions of the conducting system?

- Generating the rhythmical electrical impulses to cause rhythmical cardiac contraction
- Conducting these impulses rapidly through the heart muscle
- Making the atria contract 1/6th of a second ahead of the ventricular contraction, allowing filling of the ventricle with blood before contraction starts
- Allowing all portions of the ventricle to contract almost simultaneously which is essential for effective pressure generation in the ventricular chambers



الترجمة التفصيلية:

Generating the rhythmical electrical impulses to cause rhythmical cardiac contraction.	توليد النبضات الكهربائية الإيقاعية لإحداث الانقباض القلبي الإيقاعي.
Conducting these impulses rapidly through the heart muscle.	توصيل هذه النبضات بسرعة عبر عضلة القلب.
Making the atria contract 1/6th of a second ahead of the ventricular contraction, allowing filling of the ventricle with blood before contraction starts.	جعل الأذنين ينقبضان قبل 1/6 ثانية من انقباض البطينين، مما يسمح بامتلاء البطين بالدم قبل بدء الانقباض.
Allowing all portions of the ventricle to contract almost simultaneously which is essential for effective pressure generation in the ventricular chambers.	السماح لجميع أجزاء البطين بالانقباض بشكل متزامن تقريباً وهو ضروري لتوليد ضغط فعال في الحجرات البطينية.

الشرح المفصل:

وظائف الجهاز الناقل الأربع: (1) توليد النبضات الإيقاعية. (2) توصيلها بسرعة. (3) تأخير النبضة في العقدة AV (1/6 ثانية) لملء البطين. (4) انقباض البطين كاملاً في آن واحد لضمان ضغط كافٍ لدفع الدم.

مسرد المصطلحات الشامل:

التوصيل السريع	Rapid conduction	النبضات الكهربائية الإيقاعية	Rhythmical electrical impulses
انقباض الأذنين	Atrial contraction	تأخير 1/6 ثانية	1/6 second delay
الانقباض المتزامن	Simultaneous contraction	امتلاء البطين	Ventricular filling
الحجرات البطينية	Ventricular chambers	توليد الضغط	Pressure generation

There are several possible sites in the conducting system that can act as possible pacemakers:

Site	Synonyms	Frequency of discharge	Name of rhythm
SA node	Primary pacemaker	120 impulses/min	Sinus rhythm
AV node	Secondary pacemaker	100 impulses/min	A.V. nodal rhythm
AV bundle	Secondary pacemaker	45-60 impulses/min	Junctional rhythm
Purkinje system	Tertiary pacemaker	25-40 impulses/min	Idioventricular rhythm

الترجمة التفصيلية:

SA node – Primary pacemaker – 120 impulses/min – Sinus rhythm	العقدة الجيبية – الحادم الرئيسي – 120 نبضة/دقيقة – الإيقاع الجيبي
AV node – Secondary pacemaker – 100 impulses/min – AV nodal rhythm	العقدة الأذينية البطينية – الحادم الثانوي – 100 نبضة/دقيقة – الإيقاع العقدي
AV bundle – Secondary pacemaker – 45-60 impulses/min – Junctional rhythm	حزمة هيس – الحادم الثانوي – 60-45 نبضة/دقيقة – الإيقاع التقاطعي
Purkinje system – Tertiary pacemaker – 25-40 impulses/min – Idioventricular rhythm	الجهاز البركنجي – الحادم الثلاثي – 40-25 نبضة/دقيقة – الإيقاع البطيني الذاتي

الشرح المفصل:

قاعدة الحدم: في القلب الطبيعي تُهيمن SA node لأن معدلها (120 نبضة/دقيقة) أسرع من الجميع. إذا تعطلت SA تحلّ AV محلها وهكذا تنازلياً. في الواقع العملي ضربات القلب الطبيعية 100-60/دقيقة بسبب تأثير العصب المبهم على SA node.

مسرد المصطلحات الشامل:

SA node	العقدة الجيبية – حادم رئيسي – 120 نبضة/دقيقة	AV node	العقدة الأذينية البطينية – حادم ثانوي – 100 نبضة/دقيقة
AV bundle (His)	حزمة هيس – حادم ثانوي – 60-45 نبضة/دقيقة	Purkinje system	الجهاز البركنجي – حادم ثلاثي – 40-25 نبضة/دقيقة
Primary pacemaker	الحادم الرئيسي	Secondary pacemaker	الحادم الثانوي
Tertiary pacemaker	الحادم الثلاثي	Sinus rhythm	الإيقاع الجيبي
AV nodal rhythm	الإيقاع العقدي	Junctional rhythm	الإيقاع التقاطعي
Idioventricular rhythm	الإيقاع البطيني الذاتي		

Name the rhythm of following pacemakers:

1. Sino-atrial (SA) node

2. Atrio-ventricular (AV) node

3. Bundle of His

4. Purkinje fibers
1. Sinus rhythm

2. AV nodal rhythm

3. Junctional rhythm

4. Idioventricular rhythm

الترجمة التفصيلية:

1. Sino-atrial (SA) node → 1. Sinus rhythm	1. العقدة الجيبية الأذينية (SA) → 1. الإيقاع الجيبي
2. Atrio-ventricular (AV) node → 2. AV nodal rhythm	2. العقدة الأذينية البطينية (AV) → 2. الإيقاع العقدي الأذيني البطيني
3. Bundle of His → 3. Junctional rhythm	3. حزمة هيس → 3. الإيقاع التقاطعي
4. Purkinje fibers → 4. Idioventricular rhythm	4. ألياف بركنجي → 4. الإيقاع البطيني الذاتي

شريحة مراجعة – الإجابة في الشرح

الشرح المفصل:

ربط الحادم بإيقاعه: SA = Sinus | AV = Nodal | His = Junctional | Purkinje = Idioventricular. كلما نزلنا في الجهاز الناقل انخفض معدل النبض.

مسرد المصطلحات الشامل:

SA node → Sinus rhythm	SA → إيقاع جيبي	AV node → AV nodal rhythm	AV → إيقاع عقدي
Bundle of His → Junctional rhythm	هيس → إيقاع تقاطعي	Purkinje → Idioventricular rhythm	بركنجي → إيقاع بطيني ذاتي

Rearrange the following pacemakers according to the frequency of the discharge:

- a. Purkinje fibers
- b. Atrio-ventricular (AV) node
- c. Bundle of His
- d. Sino-atrial (SA) node

الترجمة التفصيلية: 📖

Rearrange the following pacemakers according to the frequency of the discharge:

رتب الحدم التالية تنازلياً حسب معدل النبض:

a. Purkinje fibers b. AV node c. Bundle of His d. SA node

أ. ألياف بركنجي ب. عقدة AV ج. حزمة هيس د. عقدة SA

Answer: d (120) > b (100) > c (45-60) > a (25-40)

الإجابة: د (120) > ب (100) < ج (60-45) < أ (40-25)

شريحة مراجعة – الإجابة في الشرح 📖

الشرح المفصل: 💡

الترتيب التنازلي: (25-40) Purkinje → (45-60) His → (100) AV → (120) SA. قاعدة: كلما بعدنا عن SA node انخفض معدل النبض. SA تُهيمن لأنها الأسرع.

مسرد المصطلحات الشامل: 📖

AV = 100 نبضة / دقيقة

AV node 100/min

SA = 120 نبضة / دقيقة (الأسرع)

SA node 120/min

بركنجي = 25-40 نبضة / دقيقة (الأبطأ)

Purkinje 25-40/min

هيس = 60-45 نبضة / دقيقة

Bundle of His 45-60/min

In a healthy heart, the intrinsic firing rate of the AV node is:

- A) 120 beats per minute (bpm).
- B) 40-60 beats per minute (bpm).
- C) 20-40 beats per minute (bpm).
- D) 100 beats per minute (bpm).

الترجمة التفصيلية:

In a healthy heart, the intrinsic firing rate of the AV node is:	في القلب السليم، معدل إطلاق نبضات العقدة الأذينية البطينية هو:
A) 120 beats per minute (bpm). B) 40-60 beats per minute (bpm). C) 20-40 beats per minute (bpm). D) 100 beats per minute (bpm).	أ) 120 نبضة/دقيقة (ب) 40-60 نبضة/دقيقة (ج) 20-40 نبضة/دقيقة (د) 100 نبضة/دقيقة
Answer: D) 100 beats per minute (bpm).	الإجابة: (د) 100 نبضة/دقيقة

شريحة مراجعة – الإجابة في الشرح

الشرح المفصل:

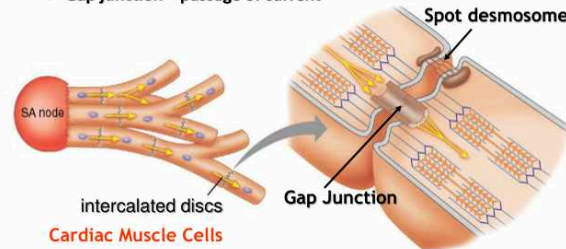
الإجابة: D – معدل AV node الذاتي = 100 نبضة/دقيقة. SA = 120، AV = 100، His = 45-60، Purkinje = 25-40. تنبيه: (40-60) B يُعبّر عن حزمة هيس وليس AV node.

مسرد المصطلحات الشامل:

100 نبضة في الدقيقة	100 bpm	معدل AV node الذاتي = 100 نبضة/دقيقة	AV node intrinsic rate
القلب السليم	Healthy heart	معدل الإطلاق الذاتي	Intrinsic firing rate

Functional Anatomy of Contractile Myocytes

- ☐ Striated
- ☐ Individual cells branched
- ☐ Ends of cells attached to adjacent cells at intercalated discs via
 - Desmosome – resist stretching
 - Gap junction – passage of current



الترجمة التفصيلية:

Striated	مخططة (مخطوطة)
Individual cells branched	خلايا منفردة متفرعة
Ends of cells attached to adjacent cells at intercalated discs via:	نهايات الخلايا متصلة بالخلايا المجاورة عند الأقراص المقحمة عبر:
Desmosome – resist stretching	الديسموسوم – يقاوم التمدد
Gap junction – passage of current	الوصلة الفجوية – مرور التيار الكهربائي
Spot desmosome – Intercalated discs – Cardiac Muscle Cells	الديسموسوم البقعي – الأقراص المقحمة – خلايا عضلة القلب

الشرح المفصل:

الخلايا العضلية القلبية متفرعة (لا مستقيمة) ومترابطة عبر الأقراص المقحمة (Intercalated discs) التي تحتوي: (1) الديسموسومات (Desmosomes) لمقاومة قوة الشد ميكانيكياً. (2) الوصلات الفجوية (Gap junctions) لمرور التيار الكهربائي بسرعة بين الخلايا → تعمل القلب كوحدة وظيفية واحدة (Syncytium).

مسرد المصطلحات الشامل:

مخططة	Striated	الخلايا العضلية الانقباضية	Contractile myocytes
الأقراص المقحمة	Intercalated discs	خلايا متفرعة	Branched cells
الوصلة الفجوية – مرور التيار	Gap junction	الديسموسوم – يمنع التمدد الميكانيكي	Desmosome
الوحدة الوظيفية الواحدة للقلب	Cardiac syncytium	الديسموسوم البقعي	Spot desmosome

What is the primary role of intercalated discs in cardiac muscle?

- A. To store calcium ions
- B. To provide the heart with its striated appearance
- C. To allow for rapid transmission of electrical signals between cells
- D. To anchor cardiac muscle fibers to each other
- E. Both C and D

الترجمة التفصيلية:

What is the primary role of intercalated discs in cardiac muscle?	ما هو الدور الرئيسي للأقراص المقحمة في عضلة القلب؟
A. To store calcium ions	أ. لتخزين أيونات الكالسيوم
B. To provide the heart with its striated appearance	ب. لإعطاء القلب مظهره المخطط
C. To allow for rapid transmission of electrical signals between cells	ج. للسماح بالانتقال السريع للإشارات الكهربائية بين الخلايا
D. To anchor cardiac muscle fibers to each other	د. لتثبيت ألياف عضلة القلب ببعضها
E. Both C and D	هـ. كلاهما ج و د
Answer: E. Both C and D	الإجابة: هـ. كلاهما ج و د

شريحة مراجعة – الإجابة في الشرح

الشرح المفصل:

الإجابة: E – الأقراص المقحمة تؤدي وظيفتين: (C) الوصلات الفجوية تنقل الإشارات الكهربائية بسرعة بين الخلايا. (D) الديسموسومات تُثبت الخلايا ميكانيكياً لبعضها. كلاهما صحيحتان.

مسرد المصطلحات الشامل:

Rapid electrical transmission (Gap junctions) الانتقال الكهربائي السريع (Gap junctions)	Intercalated discs role دور الأقراص المقحمة: نقل كهربائي + تثبيت ميكانيكي
Calcium storage تخزين الكالسيوم (ليس وظيفة الأقراص)	Anchor fibers (Desmosomes) تثبيت الألياف (Desmosomes)

Which of the following is NOT a characteristic of cardiac muscle tissue?

- A. It is involuntary
- B. It is striated
- C. It can fatigue easily
- D. It contains many mitochondria

الترجمة التفصيلية:

Which of the following is NOT a characteristic of cardiac muscle tissue?	أي مما يلي ليس من خصائص نسيج عضلة القلب؟
A. It is involuntary B. It is striated C. It can fatigue easily D. It contains many mitochondria	أ. لا إرادية ب. مخططة ج. تتعب بسهولة د. تحتوي على ميتوكوندريا كثيرة
Answer: C. It can fatigue easily	الإجابة: ج. تتعب بسهولة (خطأ – عضلة القلب لا تتعب)

شريحة مراجعة – الإجابة في الشرح

الشرح المفصل:

الإجابة: C – عضلة القلب لا تتعب بسهولة (خلافًا للعضلة الهيكلية). ذلك لأنها تحتوي على ميتوكوندريا كثيرة (D=صح) تُنتج ATP باستمرار، وهي لاإرادية (A=صح) ومخططة (B=صح).

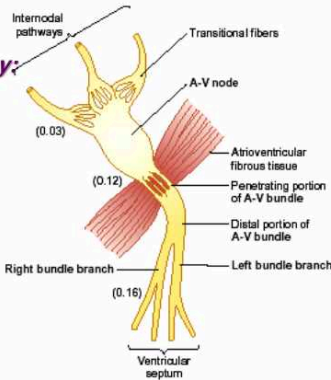
مسرد المصطلحات الشامل:

لاإرادية – صحيح	Involuntary	عضلة القلب لا تتعب بسهولة	NOT cardiac fatigue
ميتوكوندريا كثيرة – صحيح	Many mitochondria	مخططة – صحيح	Striated
		تتعب بسهولة – خطأ (عضلة القلب مقاومة للتعب)	Fatigue easily

Important functional characteristics of the AV node

❖ The AV node is characterized by:

- 1. Very slow conductivity
- 2. One way conduction



الترجمة التفصيلية:

Important functional characteristics of the AV node:	الخصائص الوظيفية المهمة للعقدة الأذينية البطينية:
1. Very slow conductivity	1. توصيلية بطيئة جداً
2. One way conduction	2. توصيل في اتجاه واحد
Transitional fibers – Internodal pathways – Atrioventricular fibrous tissue	الألياف الانتقالية – المسارات بين العقدتين – النسيج الليفي الأذيني البطيني
Penetrating portion of AV bundle – Distal portion of AV bundle	الجزء المخترق من حزمة AV – الجزء البعيد من حزمة AV
Right bundle branch – Left bundle branch – Ventricular septum (0.16)	الفرع الأيمن – الفرع الأيسر – الحاجز البطيني (0.16 ثانية)

الشرح المفصل:

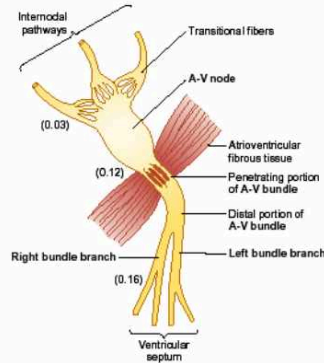
AV node تتميز بخاصيتين: (1) بطء التوصيل (AV nodal delay) يُسبب تأخير 0.12-0.2 ثانية يُتيح للبطين الامتلاء قبل انقباضه. (2) التوصيل أحادي الاتجاه من الأذين للبطين فقط يمنع عودة النبضة. الرسم يُظهر التشريح التفصيلي للعقدة وحزمة هيس.

مسرد المصطلحات الشامل:

توصيلية بطيئة جداً	Very slow conductivity	العقدة الأذينية البطينية	AV node
الألياف الانتقالية	Transitional fibers	توصيل أحادي الاتجاه	One way conduction
النسيج الليفي الأذيني البطيني	AV fibrous tissue	المسارات بين العقدتين	Internodal pathways
الحاجز البطيني	Ventricular septum	الجزء المخترق	Penetrating portion
		0.16 ثانية – وقت التأخير	0.16 seconds

Very slow conductivity of the AV node

- ❖ Delays the transmission of impulses to the ventricles (AV nodal delay)
- ❖ This delay allows the ventricles to be filled sufficiently with blood before initiating contraction



الترجمة التفصيلية:

Very slow conductivity of the AV node:	التوصيلية البطيئة جداً للعقدة الأذينية البطينية:
Delays the transmission of impulses to the ventricles (AV nodal delay).	تؤخر انتقال النبضات إلى البطينين (تأخير العقدة الأذينية البطينية).
This delay allows the ventricles to be filled sufficiently with blood before initiating contraction.	يسمح هذا التأخير للبطينين بالامتلاء بالدم بشكل كافٍ قبل بدء الانقباض.
Transitional fibers – Internodal pathways – Penetrating portion of AV bundle – Right bundle branch – Left bundle branch (0.16) – Ventricular septum	الألياف الانتقالية – المسارات بين العقدتين – الجزء المخترق من حزمة AV – الفرع الأيمن – الفرع الأيسر (0.16) – الحاجز البطيني

الشرح المفصل:

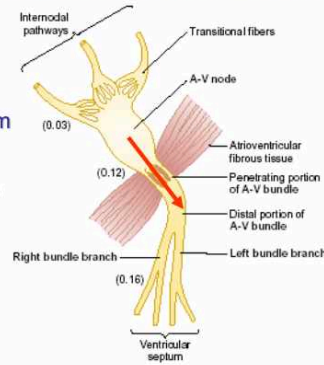
التأخير العقدي (AV nodal delay) فسيولوجياً أساسياً: يُضمن أن الأذين ينقبض ويُفرغ دمه في البطين قبل أن ينقبض البطين. بدون هذا التأخير سينقبض الأذين والبطين معاً فلا يمتلئ البطين بالكامل → قلة الناتج القلبي.

مسرد المصطلحات الشامل:

تؤخر الانتقال	Delays transmission	تأخير العقدة الأذينية البطينية	AV nodal delay
قبل بدء الانقباض	Before contraction	امتلاء البطين	Ventricular filling
فروع حزمة هيس	Bundle branches	الجزء المخترق	Penetrating portion
		الحاجز البطيني	Ventricular septum

The one-way conduction in the AV Bundle

- ❖ Normally, the AV bundle conducts impulses only in one direction, from the AV node to the bundle branches
- This prevents the reentry of impulses from the ventricles into the atria.



الترجمة التفصيلية:

The one-way conduction in the AV Bundle:	التوصيل أحادي الاتجاه في حزمة AV:
Normally, the AV bundle conducts impulses only in one direction, from the AV node to the bundle branches.	عادةً، تُوصّل حزمة AV النبضات في اتجاه واحد فقط، من العقدة الأذينية البطينية إلى الفروع.
This prevents the reentry of impulses from the ventricles into the atria.	هذا يمنع إعادة دخول النبضات من البطينين إلى الأذنين.
Internodal pathways – Transitional fibers – Atrioventricular fibrous tissue – Penetrating portion – Distal portion – Right bundle branch – Left bundle branch (0.16) – Ventricular septum	المسارات بين العقدتين – الألياف الانتقالية – النسيج الليفي الأذيني البطيني – الجزء المخترق – الجزء البعيد – الفروع – الحاجز البطيني (0.16) – البطيني

الشرح المفصل:

التوصيل أحادي الاتجاه في حزمة AV يمنع ظاهرة إعادة الدخول (Re-entry) وهي سبب كثير من اضطرابات النظم (Arrhythmias). النسيج الليفي الأذيني البطيني (AV fibrous tissue) يمنع الانتقال المباشر من الأذين للبطين عدا عبر حزمة AV.

مصدر المصطلحات الشامل:

One-way conduction	التوصيل أحادي الاتجاه	AV bundle	حزمة AV (حزمة هيس)
One direction only	اتجاه واحد فقط (من AV node للفروع)	Prevents reentry	يمنع إعادة الدخول
AV fibrous tissue	النسيج الليفي الأذيني البطيني	Re-entry	إعادة الدخول (سبب اضطرابات النظم)
Arrhythmias	اضطرابات النظم القلبي		

What is a primary function of the atrioventricular (AV) node?

- A. To act as the primary pacemaker of the heart.
- B. To initiate the contraction of the atria.
- C. To delay the electrical impulse from the atria before it reaches the ventricles.
- D. To speed up the conduction of electrical impulses to ensure rapid ventricular contraction.

الترجمة التفصيلية:

What is a primary function of the atrioventricular (AV) node?	ما هي الوظيفة الرئيسية للعقدة الأذينية البطينية (AV)؟
A. To act as the primary pacemaker of the heart.	أ. لتعمل كالحادم الرئيسي للقلب.
B. To initiate the contraction of the atria.	ب. لبدء انقباض الأذنين.
C. To delay the electrical impulse from the atria before it reaches the ventricles.	ج. لتأخير النبضة الكهربائية من الأذنين قبل وصولها للبطينين.
D. To speed up the conduction of electrical impulses to ensure rapid ventricular contraction.	د. لتسريع توصيل النبضات الكهربائية لضمان الانقباض البطيني السريع.
Answer: C	الإجابة: ج

شريحة مراجعة – الإجابة في الشرح

الشرح المفصل:

الإجابة: C – الوظيفة الرئيسية لـ AV node هي التأخير (AV nodal delay) لإتاحة الوقت لامتلاء البطينين. A خطأ (SA هي الحادم الرئيسي). B خطأ (الأذنان يُنبَّهان من SA عبر المسارات بين العقدتين). D عكس الصحيح.

مسرد المصطلحات الشامل:

Primary pacemaker = SA node الحادم الرئيسي = SA node (ليس AV)	الوظيفة الرئيسية لـ AV node = التأخير	AV node primary function
	تأخير العقدة الأذينية البطينية	AV nodal delay

Factors influencing conductivity of the AV node

❖ Sympathetic stimulation

- Accelerates conduction and decreases the AV nodal delay

❖ Parasympathetic stimulation

- Slows conduction and may produce various degrees of heart block

الترجمة التفصيلية:

Sympathetic stimulation: Accelerates conduction and decreases the AV nodal delay.	التحفيز الودي: يُسرّع التوصيل ويُقلّل تأخير العقدة الأذينية البطينية.
Parasympathetic stimulation: Slows conduction and may produce various degrees of heart block.	التحفيز نظير الودي: يُبطئ التوصيل وقد يُسبّب درجات متفاوتة من حصار القلب.

الشرح المفصل:

الجهاز العصبي اللاإرادي يُعدّل توصيلية AV node: الودي (Sympathetic) يزيد النورأدرينالين → يُسرّع AV ويُقلّل التأخير. نظير الودي (Parasympathetic) يزيد الأستيل كولين → يُبطئ AV وقد يُسبّب حصار قلبي (Heart block) من الدرجة الأولى حتى الثالثة.

مسرد المصطلحات الشامل:

يُسرّع التوصيل	Accelerates conduction	التحفيز الودي	Sympathetic stimulation
التحفيز نظير الودي	Parasympathetic stimulation	يُقلّل تأخير العقدة	Decreases AV nodal delay
حصار القلب	Heart block	يُبطئ التوصيل	Slows conduction
الأستيل كولين	Acetylcholine	النورأدرينالين	Noradrenaline

Conduction of AP in CM

الترجمة التفصيلية:

Conduction of AP in CM

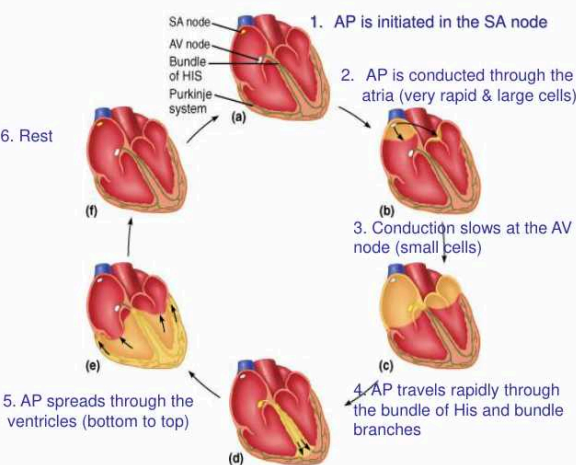
توصيل جهد الفعل في عضلة القلب

الشرح المفصل:

شريحة عنوانية تُمهّد لشرح مسار توصيل جهد الفعل (Action potential) خطوة بخطوة من SA node حتى عضلة البطين.

مسرد المصطلحات الشامل:

التوصيل	Conduction	جهد الفعل	Action potential (AP)
		عضلة القلب	Cardiac muscle (CM)



1. AP is initiated in the SA node.	1. جهد الفعل يبدأ في العقدة الجيبية الأذينية (SA node).
2. AP is conducted through the atria (very rapid & large cells).	2. جهد الفعل يُوصَّل عبر الأذنين (بسرعة كبيرة – خلايا كبيرة).
3. Conduction slows at the AV node (small cells).	3. التوصيل يتباطأ عند العقدة الأذينية البطينية (خلايا صغيرة).
4. AP travels rapidly through the bundle of His and bundle branches.	4. جهد الفعل ينتقل بسرعة عبر حزمة هيس وفروعها.
5. AP spreads through the ventricles (bottom to top).	5. جهد الفعل ينتشر عبر البطينين (من الأسفل للأعلى).
6. Rest.	6. الراحة.
SA node – AV node – Bundle of His – Purkinje system	العقدة الجيبية – العقدة الأذينية البطينية – حزمة هيس – الجهاز البركنجي

الشرح المفصل:

مسار التوصيل كاملاً من الرسم: SA(a) → أذنان بسرعة كبيرة (b) → AV node ببطء (c) → حزمة هيس بسرعة (d) → انتشار في البطينين من القمة للقاعدة (bottom-to-top) → راحة. هذا الانتشار من الأسفل للأعلى يُضمن طرد الدم بكفاءة نحو الأُبهر.

مسرد المصطلحات الشامل:

التوصيل السريع في الأذنين	Rapid atrial conduction	جهد الفعل يبدأ في SA node	AP initiated in SA node
التوصيل السريع في حزمة هيس	Rapid His bundle conduction	بطء التوصيل في AV node (خلايا صغيرة)	AV node slow conduction
مرحلة الراحة	Rest phase	انتشار في البطينين من القمة للقاعدة	Ventricular spread bottom to top
		الجهاز البركنجي	Purkinje system

Contractility is the ability of cardiac muscle to contract and push blood to peripheral circulation (inotropism)

- It is related to the intracellular Calcium concentration
- It can be estimated by the ejection fraction

Contractility is the ability of cardiac muscle to contract and push blood to peripheral circulation (inotropism).	الانقباضية هي قدرة عضلة القلب على الانقباض ودفع الدم للدورة الطرفية (الإينوتروبية).
It is related to the intracellular Calcium concentration.	هي مرتبطة بتركيز الكالسيوم داخل الخلية.
It can be estimated by the ejection fraction.	يمكن تقديرها بكسر الطرد.

الشرح المفصل:

الانقباضية (Contractility/Inotropy) تعتمد على الكالسيوم داخل الخلية: $\uparrow \text{Ca}^{2+} = \uparrow \text{انقباضية}$. تُقدّر بكسر الطرد (Ejection Fraction = EF).
 EF الطبيعي = 55-70%. $\text{EF} < 40\%$ = فشل قلبي.

مسرد المصطلحات الشامل:

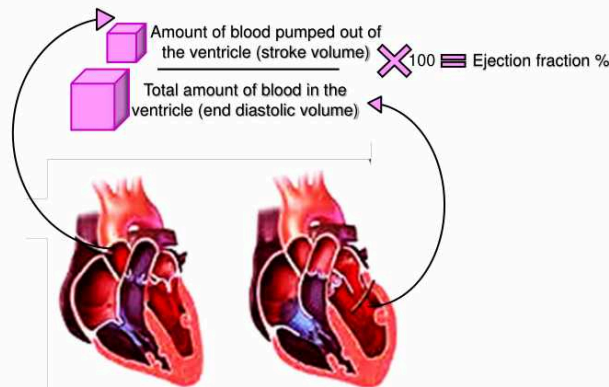
الانقباضية	Inotropism	الإينوتروبية	Contractility
الدورة الطرفية	Intracellular Calcium	الكالسيوم داخل الخلية	Peripheral circulation
تركيز الكالسيوم	Ejection fraction (EF)	كسر الطرد	Calcium concentration
EF طبيعي = 55-70%			EF normal 55-70%

SLIDE 36

ما هو كسر الطرد؟

?What is the Ejection Fraction

What is the ejection fraction?



Amount of blood pumped out of the ventricle (stroke volume)	كمية الدم المضخوخة من البطين (حجم الضربة)
Total amount of blood in the ventricle (end diastolic volume)	إجمالي الدم في البطين (حجم نهاية الانبساط)
Ejection fraction % = (Stroke volume / End diastolic volume) $\times 100$	كسر الطرد % = (حجم الضربة / حجم نهاية الانبساط) $\times 100$

الشرح المفصل:

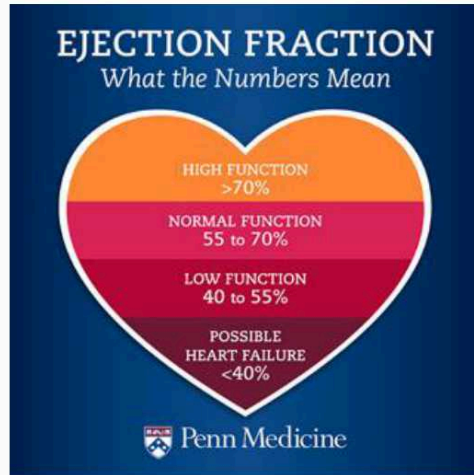
كسر الطرد (EF) = $\text{SV} / \text{EDV} \times 100$. مثال: $\text{SV} = 70 \text{ mL}$, $\text{EDV} = 120 \text{ mL} \rightarrow \text{EF} = 70 / 120 \times 100 = 58\%$.
 EF الطبيعي = 55-70%. يُعبّر عن كفاءة القلب في ضخ الدم. $\text{EF} < 40\%$ = قلب فاشل (Heart failure with reduced EF).

حجم الضربة	Stroke volume (SV)	كسر الطرد	Ejection fraction (EF)
$EF = SV/EDV \times 100$	EF formula	حجم نهاية الانبساط	End diastolic volume (EDV)
فشل قلبي عند $EF < 40\%$	Heart failure $EF < 40\%$	EF طبيعي = $70-55\%$	Normal EF $55-70\%$

SLIDE 37

أرقام كسر الطرد ومعناها (مع OCR)

Ejection Fraction Numbers and Meaning (OCR)



الترجمة التفصيلية: 

EJECTION FRACTION – What the Numbers Mean	كسر الطرد – ماذا تعني الأرقام
POSSIBLE HEART FAILURE: $< 40\%$	احتمال فشل قلبي: أقل من 40%

الشرح المفصل: 

من الصورة: أرقام كسر الطرد وتفسيرها: $< 70\%$ = فرط انقباضي | $70-55\%$ = طبيعي | $55-40\%$ = معتدل التأثير | $> 40\%$ = فشل قلبي محتمل. هذه القيم تُستخدم لتصنيف فشل القلب وتحديد العلاج.

مسرد المصطلحات الشامل: 

EF $55-70\%$	EF $55-70\%$	EF $> 70\%$	EF $> 70\%$
EF طبيعي = $55-70\%$		EF $> 70\%$ = فرط انقباضي	
EF $< 40\%$ = فشل قلبي محتمل	EF $< 40\%$	EF $40-55\%$ = معتدل التأثير	EF $40-55\%$
مركز Penn الطبي (مرجع الصورة)	Penn Medicine	احتمال فشل قلبي	Possible heart failure

Which of the following defines the term “Ejection fraction”?

- A. Stroke volume times the heart rate.
- B. Cardiac output times total peripheral resistance.
- C. Stroke volume divided by the end diastolic volume.
- D. Stroke volume divided by end systolic volume.

الترجمة التفصيلية:

Which of the following defines the term 'Ejection fraction'?	أي مما يلي يُعرّف مصطلح 'كسر الطرد'؟
A. Stroke volume times the heart rate.	أ. حجم الضربة مضروباً في معدل ضربات القلب.
B. Cardiac output times total peripheral resistance.	ب. الناتج القلبي مضروباً في مجموع المقاومة الطرفية.
C. Stroke volume divided by the end diastolic volume.	ج. حجم الضربة مقسوماً على حجم نهاية الانبساط.
D. Stroke volume divided by end systolic volume.	د. حجم الضربة مقسوماً على حجم نهاية الانقباض.
Answer: C	الإجابة: ج

شريحة مراجعة – الإجابة في الشرح

الشرح المفصل:

الإجابة: A. $EF = SV/EDV \times 100$. B = معادلة أوم العكسية. D خطأ (يُقسم على EDV لا ESV).

مسرد المصطلحات الشامل:

حجم الضربة	Stroke volume (SV)	$EF = SV/EDV \times 100$	كسر الطرد = حجم الضربة / حجم نهاية الانبساط × 100
الناتج القلبي = حجم الضربة × معدل القلب	$CO = SV \times HR$	حجم نهاية الانبساط	End diastolic volume (EDV)

Which of the following values of ejection fraction indicate heart failure?

- A. Over 70%
- B. From 55 to 70%
- C. From 40 to 55%
- D. Less than 40%

الترجمة التفصيلية:

Which of the following values of ejection fraction indicate heart failure?	أي من قيم كسر الطرد التالية يدل على فشل قلبي؟
A. Over 70% B. From 55 to 70% C. From 40 to 55% D. Less than 40%	أ. أكثر من 70% ب. من 55 إلى 70% ج. من 40 إلى 55% د. أقل من 40%
Answer: D. Less than 40%	الإجابة: د. أقل من 40%

شريحة مراجعة – الإجابة في الشرح

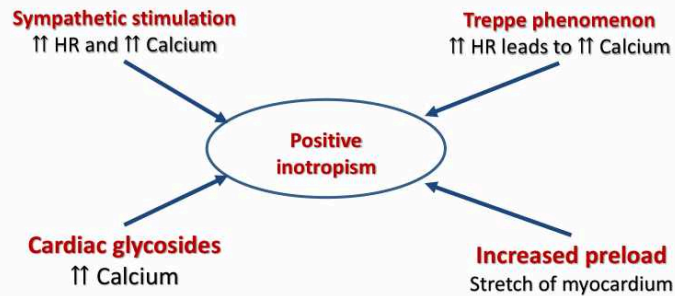
الشرح المفصل:

الإجابة: D – EF < 40% = فشل قلبي (Heart failure with reduced EF = HFrEF). B = طبيعي. A = فرط انقباضي. C = منطقة رمادية (فشل معتدل محتمل).

مسرد المصطلحات الشامل:

طبيعي = EF 55-70%	EF 55-70% = normal	فشل قلبي (HFrEF) = EF < 40%	EF < 40% = heart failure
فرط انقباضي = EF > 70%	EF > 70%	فشل القلب مع انخفاض كسر الطرد	HFrEF

Factors that increase contractility (positive inotropism)



الترجمة التفصيلية:

Factors that increase contractility (positive inotropism):	العوامل التي تزيد الانقباضية (الإينوتروبية الموجبة):
Sympathetic stimulation: ↑HR and ↑Calcium	التحفيز الودي: ↑ معدل القلب و ↑ الكالسيوم
Treppe phenomenon: ↑HR leads to ↑Calcium	ظاهرة تريبي (السلم): ↑ معدل القلب → ↑ الكالسيوم
Cardiac glycosides: ↑Calcium	الجليكوسيدات القلبية: ↑ الكالسيوم
Increased preload: Stretch of myocardium	زيادة الحمل المسبق: تمدد عضلة القلب

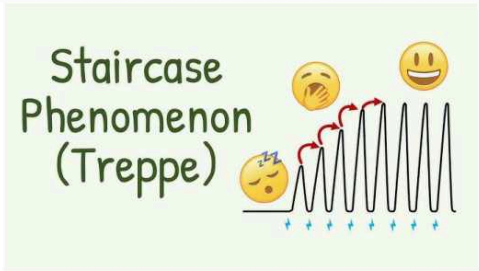
الشرح المفصل:

أربعة عوامل تزيد الانقباضية: (1) الودي → يزيد Ca^{2+} و (2) HR ظاهرة تريبي (Treppe/Staircase) → زيادة HR تراكم Ca^{2+} تدريجياً فتزيد القوة. (3) الجليكوسيدات القلبية (الديجيتاليس) → تزيد Ca^{2+} داخل الخلية. (4) زيادة الحمل المسبق (Preload) → تمدد العضلة → قانون فرانك-ستارلينج.

مسرّد المصطلحات الشامل:

التحفيز الودي	Sympathetic stimulation	الإينوتروبية الموجبة	Positive inotropism
↑ الكالسيوم داخل الخلية	↑ Calcium	↑ معدل ضربات القلب	↑ HR (Heart rate)
الجليكوسيدات القلبية	Cardiac glycosides	ظاهرة تريبي (السلم)	Treppe phenomenon
تمدد عضلة القلب	Stretch of myocardium	زيادة الحمل المسبق	Increased preload

Increased heart rate leading to increase force of cardiac contraction



الترجمة التفصيلية:

Increased heart rate leading to increase force of cardiac contraction.	زيادة معدل ضربات القلب تؤدي إلى زيادة قوة الانقباض القلبي.
Staircase Phenomenon (Treppe)	ظاهرة السلّم (تريبّي)

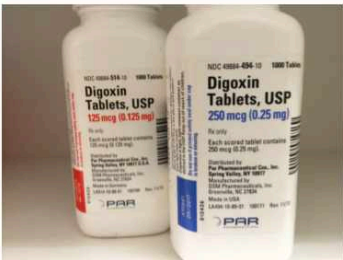
الشرح المفصل:

ظاهرة تريبّي: عندما يزداد معدل ضربات القلب، يتراكم Ca^{2+} داخل الخلية تدريجياً (لأن الوقت بين الضربات أقل لإخراجه) فتزداد قوة الانقباض بشكل تدريجي كدرجات السلّم. الرسم يُظهر زيادة تدريجية في قوة الانقباض مع كل ضربة.

مسرد المصطلحات الشامل:

Staircase phenomenon	ظاهرة تريبّي	Treppe phenomenon
Calcium accumulation	↑ معدل القلب → ↑ قوة الانقباض	Increased HR → increased force
تراكم الكالسيوم	زيادة تدريجية	Gradual increase

Digitalis increase the force of cardiac contraction



↑↑ Calcium inside the myocardium

Digitalis increase the force of cardiac contraction.	الديجيتاليس يزيد قوة الانقباض القلبي.
↑Calcium inside the myocardium	↑الكالسيوم داخل عضلة القلب

الشرح المفصل:

الديجيتاليس (Digitalis/Cardiac glycosides) يعمل بتثبيط مضخة $\text{Na}^+/\text{K}^+-\text{ATPase}$ → تراكم Na^+ داخل الخلية → يقلل عمل مبادل $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ → تراكم Ca^{2+} داخل الخلية → زيادة قوة الانقباض. يُستخدم في علاج فشل القلب الاحتقاني.

مسرد المصطلحات الشامل:

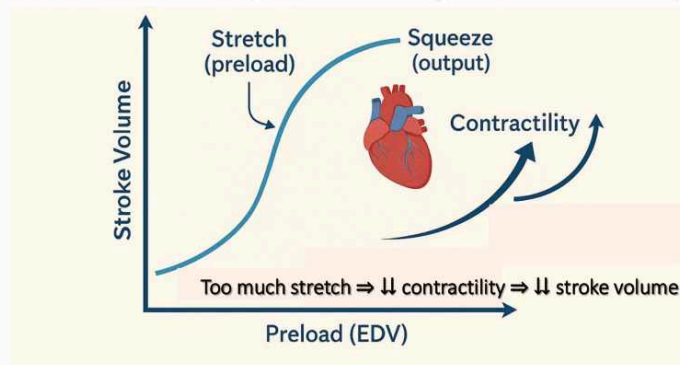
الديجيتاليس (الجليكوسيد القلبي)	Digitalis	Cardiac glycosides	الجليكوسيدات القلبية
↑Calcium inside myocardium	↑الكالسيوم داخل عضلة القلب	$\text{Na}^+/\text{K}^+-\text{ATPase}$ inhibition	تثبيط مضخة $\text{Na}^+/\text{K}^+-\text{ATPase}$
Congestive heart failure treatment	علاج فشل القلب الاحتقاني		

قانون فرانك-ستارلينج (مع OCR – رسم بياني)

SLIDE 43

Frank-Starling Law of the Heart (OCR – Graph)

The effect of ventricular muscle cell length on the force of contraction (Frank-Starling law of the heart)



الترجمة التفصيلية:

The effect of ventricular muscle cell length on the force of contraction (Frank-Starling law of the heart).	تأثير طول خلية العضلة البطينية على قوة الانقباض (قانون فرانك-ستارلينج للقلب).
Too much stretch $\Rightarrow$ ↓ contractility $\Rightarrow$ ↓ stroke volume	التمدد المفرط $\Rightarrow$ ↓ الانقباضية $\Rightarrow$ ↓ حجم الضربة
Squeeze (output) – Stretch (preload) – Stroke Volume – Preload (EDV)	العصر (الناتج) – التمدد (الحمل المسبق) – حجم الضربة – الحمل المسبق (EDV)

الشرح المفصل:

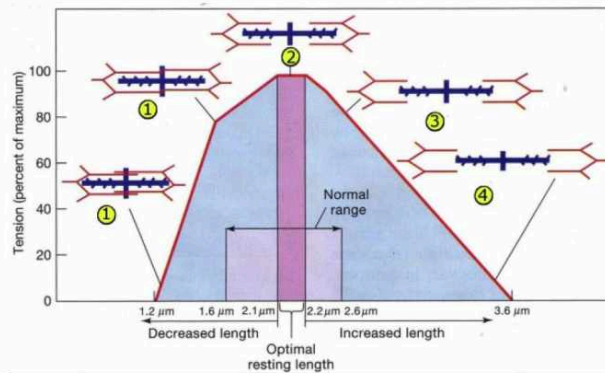
قانون فرانك-ستارلينج: كلما زاد امتلاء البطين (EDV/Preload) زادت قوة انقباضه وحجم ضربته حتى حدّ معين. التمدد المثالي → تداخل خيوط الأكتين والميوسين بشكل أمثل → أقصى قوة. التمدد المفرط → انفصال الخيوط → انخفاض القوة. هذا يُفسّر لماذا يُعوّض القلب الدم الزائد القادم إليه.

طول خلية العضلة البطينية	Ventricular muscle cell length	قانون فرانك-ستارلينج	Frank-Starling law
الحمل المسبق (حجم نهاية الانبساط)	Preload (EDV)	قوة الانقباض	Force of contraction
التمدد المفرط	Too much stretch	حجم الضربة	Stroke volume
الطول الأمثل	Optimum length	تداخل الأكتين والميوسين	Actin-myosin overlap

SLIDE 44

الطول الأمثل للساارومير (مع OCR – رسم بياني) Optimum Length of the Sarcomere (OCR – Graph)

What is the optimum length of the sarcomere?



الترجمة التفصيلية:

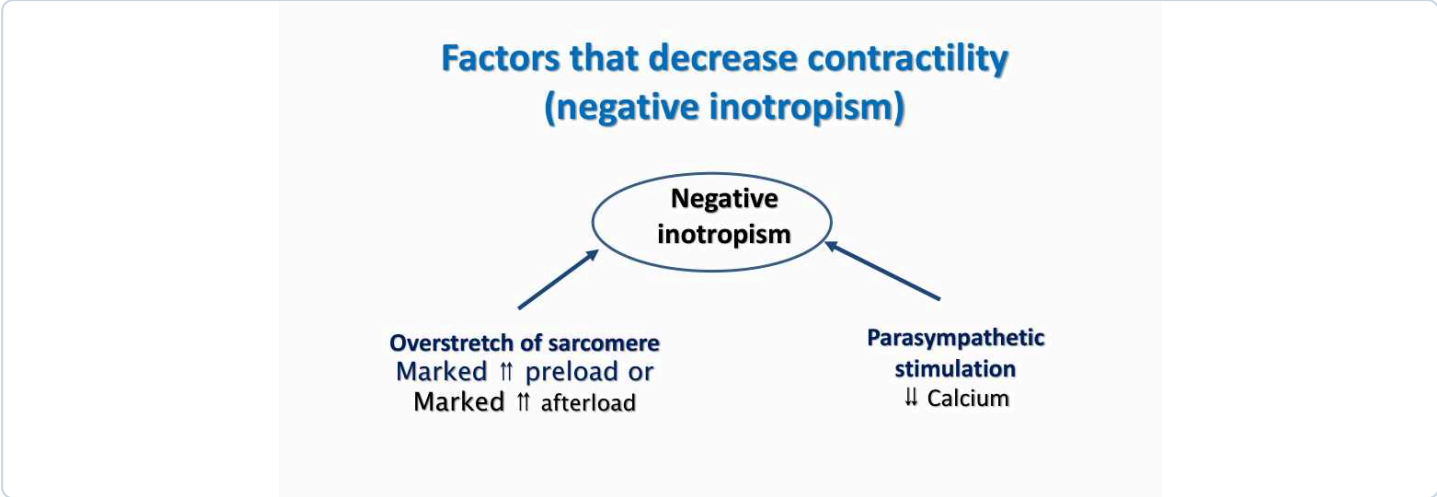
What is the optimum length of the sarcomere?	ما هو الطول الأمثل للساارومير؟
Tension (percent of maximum) – Decreased length – Increased length – Optimal resting length	الشد (نسبة مئوية من الأقصى) – الطول المنخفض – الطول المرتفع – الطول الأمثل للراحة

الشرح المفصل:

الرسم البياني يُظهر العلاقة بين طول السارومير والشد المتولد: (1) طول أقل من الأمثل → أكتين وميوسين متداخلان جداً → قوة أقل. (2) الطول الأمثل ≈ 2.2 ميكرومتر → أقصى تداخل → أقصى قوة. (3) الطول أكبر من الأمثل → الخيوط تتباعد → قوة أقل. هذا هو الأساس الجزيئي لقانون فرانك-ستارلينج.

مسرد المصطلحات الشامل:

الطول الأمثل للراحة	Optimum resting length	الساارومير (وحدة الانقباض في العضلة)	Sarcomere
الطول المنخفض	Decreased length	الشد / القوة المتولدة	Tension
أقصى شد	Maximum tension	الطول المرتفع	Increased length
		الأكتين والميوسين (بروتينات الانقباض)	Actin-Myosin



الترجمة التفصيلية:

Factors that decrease contractility (negative inotropism):	العوامل التي تُقلِّل الانقباضية (الإينوتروبية السالبة):
Parasympathetic stimulation: ↓Calcium	التحفيز نظير الودي: ↓الكالسيوم
Overstretch of sarcomere: Marked ↑preload or Marked ↑afterload	الإفراط في تمدد السارومير: ↑مفرط في الحمل المسبق أو ↑مفرط في الحمل اللاحق

الشرح المفصل:

عاملان سلبيان للانقباضية: (1) نظير الودي → يُقلِّل Ca^{2+} → يُقلِّل القوة. (2) الإفراط في تمدد السارومير (تجاوز الطول الأمثل) إما بزيادة مفرطة في الحمل المسبق (Preload) → امتلاء مفرط أو في الحمل اللاحق (Afterload) → مقاومة مفرطة → كلاهما يُضعف الانقباضية.

مسرد المصطلحات الشامل:

التحفيز نظير الودي	Parasympathetic stimulation	الإينوتروبية السالبة	Negative inotropism
الإفراط في تمدد السارومير	Overstretch of sarcomere	↓الكالسيوم داخل الخلية	↓Calcium
زيادة مفرطة في الحمل اللاحق	Marked ↑afterload	زيادة مفرطة في الحمل المسبق	Marked ↑preload
		الحمل اللاحق (مقاومة البطين عند الضخ)	Afterload